

Esame di Calcolatori Elettronici T

8 Gennaio 2015 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX dotato di 4 MB di EPROM mappata negli indirizzi bassi e 4 MB di RAM mappata negli indirizzi alti.

Nel sistema è anche presente una periferica a 8 bit (già progettata) in grado di ricevere dati dall'esterno mediante il protocollo di *handshake*. Allorché l'ultimo carattere letto dal DLX nella periferica in input è stato PARI e il precedente carattere letto nella medesima periferica è stato DISPARI è necessario inviare, **mediante una opportuna rete logica da progettare**, una richiesta di interrupt al DLX al fine di incrementare (via software) un valore di conteggio residente in memoria all'indirizzo FFFF0000h e contemporaneamente bloccare (mediante una opportuna rete logica) le richieste di interruzione provenienti dalla periferica in input. Al termine della procedura software di incremento del valore di conteggio in memoria debbono essere riabilitate, mediante un comando software, le interruzioni della porta in input e deve essere contemporaneamente riabilitata l'analisi dei dati trasferiti dalla periferica mediante la medesima procedura definita in precedenza.

- Indicare i segnali di chip select di tutte le periferiche, memorie e dei segnali presenti nel sistema
- Progettare le reti necessarie al funzionamento del sistema indicando le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* che gestisce le comunicazioni con la porta in input e che aggiorna il contatore degli eventi in memoria. A tal proposito si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto